



Ejercicio Mixto

Estrategias de Generación de Código con IA

Módulo 2 · Teoría · Práctica · Investigación · Análisis crítico

¿Para quién es este ejercicio?

Para alumnos que están comenzando a trabajar con IA para generar código y que han estudiado los contenidos del módulo sobre estrategias de prompting, lenguajes soportados y técnicas básicas de colaboración humano-IA.

Objetivo: Practicar lo aprendido y ampliar conocimientos investigando por tu cuenta.



Parte 1
Teórica



Parte 2
Práctica



Parte 3
Investigación



Parte 4
Análisis crítico

Nombre: ANGEL DAVID ECHENIQUE VILLANUEVA

Fecha: 24/02/26



PARTE
1

Teórica: Comprensión del Contenido

Pista: Todas estas ideas aparecen explicadas en el material del módulo.

1. Explica por qué una especificación clara mejora la calidad del código generado por IA.

Tu respuesta: Porque nos daría el código, exacto, organizado y alineado con los parámetros que le hemos dado. Aparte también reduce ambigüedades y errores de interpretación.

2. ¿Qué elementos del contexto del proyecto ayudan a que la IA genere código más útil?

Tu respuesta:

Primero que nada definir el lenguaje que usaremos para el tipo de proyecto, luego tendremos que elegir que tipo de proyecto queremos web, móvil etc etc. Para que la IA me genere código útil y adaptado.



3. ¿Por qué es importante pedir ejemplos de entrada y salida cuando se genera una función?

📌 **Tu respuesta:** Porque ayudan a definir con claridad como debe comportarse la función, además permite verificar si la función cumple correctamente su propósito y sirven como base para realizar pruebas.

4. ¿Qué ventajas tiene pedir a la IA que genere alternativas de una misma solución?

📌 **Tu respuesta:** Nos ayuda a comprar diferentes enfoques para resolver un mismo problema, por lo tanto esto nos ayuda a elegir la mejor opción que puede ser: la más eficiente, la más fácil de entender o la más adecuada según el contexto.

5. ¿Qué significa iterar con la IA y por qué es mejor que pedirlo todo de golpe?

📌 **Tu respuesta:** Iterar con la IA: Es trabajar por etapas, pides una primera versión del código, lo pruebas funciona OK. Ahora quiero que esa versión me la refactorice y así sucesivamente mejorándola progresivamente.

PORQUE? Nos permite corregir errores, aclarar dudas, perfeccionar detalles paso a paso, entender el código, no copiar y pegar y ya. Ya que tendremos que explicarlo cuando nos lo pregunte y no es lo mismo pegar una función y no saber que hace, a que pegar la función pero saber que hace y que no hará...



PARTE 2

Práctica: Crear un Prompt Completo

Usando las estrategias vistas en clase, crea un prompt bien formulado que cumpla estos requisitos:

✓ Tu prompt debe incluir:	✗ Ejemplo que NO debes copiar:
☐ Especificación clara ☐ Contexto del proyecto ☐ Restricciones técnicas ☐ Nivel de detalle deseado ☐ Estilo de código	«Usando Python 3.10 y siguiendo PEP8, crea una función que valide contraseñas con reglas de seguridad básicas. No uses librerías externas y explica cada paso.»

Elige el lenguaje que quieras y escribe tu prompt aquí:



Mi prompt:

Estoy desarrollando una aplicación web para mostrar estadísticas de jugadores de League of Legends. El backend está desarrollado en Python 3.11 y forma parte de una API sencilla que procesa datos antes de enviarlos al frontend.

Necesito que generes una función llamada `calcular_kda` que reciba como parámetros el número de kills, deaths y assists de un jugador y retorne su KDA calculado con la fórmula:

Restricciones: USAR UNICAMENTE PYTHON ESTANDAR (NO LIBRERIAS EXTERNAS)

Nivel de detalles: Agrega comentarios claros y detallados dentro del código y que las funciones tengan nombres descriptivos.

Estilo: Mantener el código limpio y bien estructurado, seguir buenas prácticas de Python (PEP8)

Explica brevemente por qué has elegido ese lenguaje:

Porque Python es un lenguaje sencillo y fácil de entender, yo lo veo como inglés con símbolos de matemática y texto dentro de ella. Donde es muy fácil entender las funciones o bloques de código ya

que prácticamente si ignoras algunos caracteres, se puede leer el código como si fuera un libro de inglés.



PARTE 3

Investigación Personal

 Pista: En el material se menciona que lenguajes como Python, JavaScript o Java suelen tener mejor soporte, pero busca información actualizada para argumentar tu respuesta.

1. ¿Qué lenguaje de programación tiene mejor soporte en herramientas de IA actualmente y por qué? Busca datos concretos para argumentarlo.

 **Tu respuesta:** PYTHON, porque? Porque muchas herramientas han sido entrenadas con grandes códigos de PYTHON lo cual la hace muy popular en la comunidad IA, además posee una sintaxis clara y muchas librerías especializadas lo cual facilita generar soluciones eficientes en este lenguaje.

2. Menciona una herramienta de IA para programadores que NO hayamos comentado en clase. Explica qué hace y por qué podría ser útil.

 **Tu respuesta:** TABNINE, lo que hace? Autocompleta código, genera documentación, puede ayudar a mejorar tests incluso no puede explicar código ya existente. Es útil? Pues soporta más de 80 lenguajes, nos ayuda a acelerar el desarrollo, reducir errores repetitivos y todo eso mientras mantiene la privacidad del código dentro del equipo.



3. Explica una ventaja y una desventaja de usar IA para generar código.

 **Tu respuesta:**

Ventajas: Nos ayudaría a generar un código que nos tardaría 8 horas en 20 minutos lo cual mejoraría la productividad del programador, ya que se encargaría de los problemas que surjan dentro del proyecto ahorrándole muchísimo tiempo.

Desventajas: Estamos obligados a revisar lo que nos da la IA ya que a veces no es totalmente fiable, puede generar errores de lógica, si no damos instrucciones precisas y detalladas.



[?] Fuentes consultadas (escribe dónde has buscado la información):

1. gocodeo, LateNode. _____
2. Wikipedia _____
3. Upwork, reddit. _____



PARTE
4

Análisis Crítico

A continuación tienes un prompt malo. Analízalo, mejóralo y explica los cambios.

✗ Prompt malo:

«Hazme un programa que funcione bien.»

4.1 ¿Qué falla en este prompt?

Identifica al menos 3 problemas concretos que tiene este prompt:

1. Faltaria especificidad osea no indicamos lenguaje, osea que nos haria un programa en el lenguaje que el quiera y puede que ni lo entendamos.
2. No damos nada de contexto ni restrinciones, el entorno queda en el aire, no sabemos para que nivel de usuario vamos.
3. No hay metricas osea no definimos criterios de calidad como rapidez, escalable etc.

4.2 Reescribe el prompt

Reescribe el prompt para que sea realmente útil, aplicando las estrategias del módulo:

✓ Mi prompt mejorado:



Desarrolla un programa en Python que implemente una calculadora básica por consola.

Requisitos:

- Debe permitir suma, resta, multiplicación y división.
- Debe manejar errores como división entre cero usando try-except.
- Debe incluir un menú interactivo que permita repetir operaciones hasta que el usuario decida salir.
- El código debe estar estructurado en funciones separadas y bien comentado.

4.3 Explica las mejoras

Completa la tabla indicando qué estrategia has aplicado en cada parte de tu prompt:

Fragmento de mi prompt	Estrategia que aplica
Desarrolla un programa en Python	Especifique el lenguaje que quería PYTHON.
calculadora básica por consola	Defini lo el objetivo que quería.
Lista de requerimientos funcionales	Desglose las tareas estructuradamente. (+-*/)
Manejo de errores con try-except	Dimos unas restrincciones tecnicas especificas
Estructurado en funciones	Esto hace nuestro codigo mas lejible y limpio.

✓ CHECKLIST DE ENTREGA — Antes de entregar, comprueba que has completado todo:

- ☒ He respondido las 5 preguntas de la parte teórica con mis propias palabras
- ☒ He creado un prompt completo con todas las estrategias requeridas
- ☒ He investigado y citado las fuentes que he consultado
- ☒ He identificado los 3 problemas del prompt malo
- ☒ He reescrito el prompt malo y explicado las mejoras en la tabla

ANGEL DAVID ECHENIQUE VILLANUEVA
Z0271067V

PROFE: RUSGAR

¡Mucho ánimo! 📌 Recuerda que la práctica es la clave para dominar el trabajo con IA.